

**LAPORAN PRAKTIKUM REKOGNISI DAN
PEMINDAIAN SERVER WEB
MENGUNAKAN NAMP**



Dosen Pengajar
Muhammad Ainurrohman, S. Kom

Di buat oleh:
Nama : Nur Naili Balqis
Nim : 2402063
Kelas : 4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi (*reconnaissance*) dan pemindaian (*scanning*) terhadap server web menggunakan aplikasi Network Mapper (Nmap) sebagai salah satu tools yang umum digunakan dalam pengujian keamanan jaringan. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap target yang telah memperoleh izin sehingga proses pengujian dilakukan secara legal dan sesuai dengan etika keamanan informasi.

Tujuan utama dari praktikum ini adalah mengidentifikasi layanan jaringan yang tersedia pada server target, mengetahui port TCP yang berstatus terbuka (*open*), mengidentifikasi jenis layanan (*service*) beserta versinya, serta melakukan deteksi sistem operasi (*Operating System Detection*) apabila memungkinkan. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk mengetahui port yang digunakan oleh layanan HTTP maupun HTTPS sehingga dapat memberikan gambaran mengenai konfigurasi layanan web yang dijalankan pada server.

Melalui hasil pemindaian tersebut, dilakukan analisis terhadap potensi risiko keamanan yang mungkin muncul dari layanan yang ditemukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi keamanan server sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan keamanan. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi Nmap, tetapi juga melatih kemampuan dalam menginterpretasikan hasil pemindaian serta mengevaluasi aspek keamanan suatu sistem informasi.

2. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode Network Scanning atau pemindaian jaringan menggunakan aplikasi Nmap versi 7.99. Pemindaian dilakukan terhadap tiga server web yang telah ditentukan oleh dosen, yaitu www.bgn.go.id, kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Seluruh proses dilakukan melalui Command Prompt pada sistem operasi Windows dengan memanfaatkan beberapa parameter Nmap untuk memperoleh informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia.

Perintah yang digunakan dalam praktikum adalah sebagai berikut:

```
nmap -sS -sV -O -Pn -oN nama_file.txt nama_target
```

Keterangan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

- A. -sS (SYN Stealth Scan) digunakan untuk melakukan pemindaian port TCP menggunakan metode SYN sehingga proses pemindaian menjadi lebih efisien dan umum digunakan dalam identifikasi port yang terbuka.
- B. -sV (Service Version Detection) digunakan untuk mengidentifikasi jenis layanan (*service*) yang berjalan pada setiap port beserta informasi versinya apabila dapat dikenali oleh Nmap.
- C. -O (Operating System Detection) digunakan untuk mencoba mengidentifikasi sistem operasi server target berdasarkan karakteristik respons jaringan yang diterima.
- D. -Pn digunakan agar Nmap tetap melakukan proses pemindaian walaupun host tidak memberikan respons terhadap permintaan ping (ICMP). Opsi ini diperlukan karena beberapa server menonaktifkan respons ping sebagai salah satu mekanisme keamanan.
- E. -oN digunakan untuk menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berformat TXT, sehingga hasil dapat dianalisis kembali dan dijadikan lampiran laporan praktikum.

3. Hasil Pemindaian

- A. Target 1 : www.bgn.go.id

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, server www.bgn.go.id berhasil diidentifikasi dalam kondisi aktif (*host is up*). Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server memiliki beberapa port TCP yang berstatus terbuka, di antaranya adalah port 80 sebagai layanan HTTP, port 443 sebagai layanan HTTPS, serta beberapa port alternatif yang menjalankan layanan web berbasis HTTP maupun HTTPS.

Selain itu, Nmap juga berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar layanan web pada server menggunakan nginx sebagai web server. Berdasarkan fitur deteksi sistem operasi, server diperkirakan menggunakan sistem operasi berbasis Linux kernel 3.x hingga 5.x, meskipun hasil tersebut merupakan estimasi berdasarkan karakteristik jaringan yang diamati.

Banyaknya port yang terbuka menunjukkan bahwa server menyediakan beberapa layanan jaringan secara bersamaan. Informasi ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap konfigurasi keamanan server.

Ringkasan hasil pemindaian

Parameter	Hasil
Status Host	Aktif
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
Web Server	nginx
Sistem Operasi	Linux (perkiraan)
Jumlah Port Terbuka	Beberapa port layanan web

B. Target 2 : <https://www.kemenag.go.id/>

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server kemenag.go.id berada dalam kondisi aktif dan hanya membuka dua port utama, yaitu 80/tcp dan 443/tcp. Port 80 digunakan sebagai layanan HTTP yang secara otomatis melakukan pengalihan (*redirect*) menuju layanan HTTPS menggunakan kode respons 301 Moved Permanently. Hal ini menunjukkan bahwa server telah menerapkan kebijakan untuk mengarahkan seluruh komunikasi menuju koneksi yang lebih aman.

Pada layanan HTTPS, server memberikan beberapa header keamanan seperti Strict-Transport-Security (HSTS), Content-Security-Policy (CSP), X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, dan X-XSS-Protection. Header tersebut merupakan mekanisme perlindungan yang bertujuan mengurangi risiko serangan terhadap aplikasi web.

Nmap tidak berhasil mengidentifikasi versi layanan maupun sistem operasi secara spesifik karena konfigurasi keamanan server membatasi proses identifikasi tersebut. Meskipun demikian, informasi yang diperoleh sudah cukup untuk menggambarkan layanan utama yang tersedia pada server.

Ringkasan hasil pemindaian

Parameter	Hasil
Status Host	Aktif
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
Port Tertutup	113 (ident)
Sistem Operasi	Tidak dapat diidentifikasi secara pasti

C. Target 3 : www.nasa.gov

Berdasarkan hasil pemindaian, server www.nasa.gov berhasil diidentifikasi dalam kondisi aktif. Dari 1000 port yang dipindai, hanya dua port yang berstatus terbuka, yaitu port 80/tcp sebagai layanan HTTP dan port 443/tcp sebagai layanan HTTPS. Kedua layanan tersebut menggunakan web server nginx.

Sebanyak 998 port lainnya berada dalam kondisi filtered, yang menunjukkan adanya mekanisme penyaringan lalu lintas jaringan menggunakan firewall atau perangkat keamanan lainnya. Konfigurasi tersebut merupakan salah satu indikator penerapan keamanan jaringan yang baik karena hanya layanan yang diperlukan saja yang dapat diakses dari luar.

Deteksi sistem operasi menunjukkan kemungkinan server menggunakan sistem operasi berbasis Linux, namun Nmap memberikan peringatan bahwa hasil identifikasi tersebut tidak sepenuhnya akurat karena kondisi pemindaian tidak ideal.

Ringkasan hasil pemindaian

Parameter	Hasil
Status Host	Aktif
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
Web Server	nginx
Sistem Operasi	Linux (perkiraan)
Port Filtered	998 Port

4. Analisis Temuan

Hasil pemindaian terhadap ketiga server menunjukkan bahwa seluruh target menyediakan layanan web menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS sebagai media komunikasi dengan pengguna. Masing-masing server memiliki karakteristik konfigurasi keamanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

Pada server www.bgn.go.id, ditemukan beberapa port yang berstatus terbuka selain port standar HTTP dan HTTPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa server menyediakan beberapa layanan tambahan yang dapat diakses melalui jaringan. Semakin banyak layanan yang aktif, maka semakin besar pula permukaan serangan (*attack surface*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang apabila terdapat layanan yang memiliki kerentanan. Oleh karena itu, administrator perlu memastikan bahwa seluruh layanan yang aktif memang benar-benar diperlukan dan selalu diperbarui secara berkala.

Server kemenag.go.id menunjukkan konfigurasi keamanan yang lebih baik dengan hanya membuka dua port utama, yaitu port 80 dan 443. Selain menerapkan mekanisme pengalihan otomatis dari HTTP menuju HTTPS, server juga telah mengimplementasikan berbagai header keamanan yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap aplikasi web. Implementasi Strict-Transport-Security membantu memastikan komunikasi selalu menggunakan HTTPS, sedangkan Content-Security-Policy dan X-Frame-Options dapat mengurangi risiko serangan seperti Cross Site Scripting (XSS) maupun Clickjacking. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan aplikasi web telah menjadi perhatian dalam pengelolaan server.

Sementara itu, server www.nasa.gov hanya membuka dua port layanan web dengan sebagian besar port lainnya berada dalam kondisi filtered. Hal ini mengindikasikan adanya penerapan firewall atau sistem penyaringan paket yang membatasi akses terhadap layanan yang tidak diperlukan. Konfigurasi tersebut merupakan salah satu praktik terbaik dalam keamanan jaringan karena dapat memperkecil kemungkinan eksploitasi terhadap layanan yang tidak digunakan. Selain itu, penggunaan HTTPS menunjukkan bahwa komunikasi antara pengguna dan server telah dilindungi menggunakan mekanisme enkripsi.

Berdasarkan hasil pemindaian terhadap ketiga server, dapat disimpulkan bahwa penggunaan HTTPS telah menjadi standar dalam penyelenggaraan layanan web modern. Meskipun demikian, administrator tetap perlu melakukan pembaruan sistem operasi, web server, maupun komponen pendukung lainnya secara berkala untuk mengurangi risiko eksploitasi terhadap kerentanan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut.

- A. Menutup port yang tidak digunakan sehingga dapat mengurangi permukaan serangan terhadap server.
- B. Melakukan pembaruan sistem operasi, web server, serta perangkat lunak pendukung secara berkala untuk menutup kerentanan keamanan.
- C. Mengoptimalkan konfigurasi firewall agar hanya layanan yang diperlukan saja yang dapat diakses dari jaringan publik.
- D. Memastikan seluruh komunikasi menggunakan protokol HTTPS dengan konfigurasi TLS yang aman.
- E. Melakukan monitoring log serta audit keamanan secara berkala guna mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Network Mapper (Nmap) merupakan salah satu tools yang efektif untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian terhadap server web. Melalui Nmap, informasi mengenai port TCP yang terbuka, layanan yang berjalan, sistem operasi, serta konfigurasi layanan web dapat diperoleh dengan cukup lengkap sehingga memudahkan proses analisis keamanan.

Hasil pemindaian terhadap www.bgn.go.id, kemenag.go.id, dan www.nasa.gov menunjukkan bahwa seluruh server menyediakan layanan HTTP dan HTTPS sebagai layanan utama. Server kemenag.go.id dan www.nasa.gov memiliki konfigurasi yang relatif lebih ketat karena hanya membuka port yang diperlukan, sedangkan www.bgn.go.id menyediakan lebih banyak layanan yang aktif sehingga memerlukan pengelolaan keamanan yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa penerapan konfigurasi keamanan seperti penggunaan HTTPS, firewall, pembatasan layanan yang aktif, serta pembaruan perangkat lunak secara berkala merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan server dari berbagai potensi ancaman. Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa proses rekognisi menggunakan Nmap tidak hanya bertujuan memperoleh informasi mengenai suatu server, tetapi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kondisi keamanan dan menyusun rekomendasi perbaikan yang sesuai.